01 정수가 아닌 유리수

다음 〈보기〉중 정수가 아닌 유리수의 개수는?

〈보 기〉

$5, 0.37, \frac{7}{20}, -\frac{4}{2}, \pi, 0, 0.\dot{3}$

[5.00점*]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

02 유한소수가 되게 하는 수

$\frac{16}{525} \times a$를 소수로 나타내면 유한소수일 때, 두 자리 자연수 a의 개수는?

[5.00점*]

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

03 순환소수의 성질

순환소수 $1.313131\cdots$에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 유리수이다.

ㄴ. 간단히 나타내면 $1.\dot{3}$이다.

ㄷ. 분수로 나타내면 $\frac{131}{99}$이다.

[5.00점*]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

04 잘못 본 순환소수

영수는 어떤 순환소수를, 분모를 잘못 봐서 $0.2\dot{3}$으로 보았고, 철수는 분자를 잘못 봐서 $0.7\dot{3}$으로 보았다. 이때 영수와 철수가 본 순환소수를 각각 분수로 나타내고 바르게 본 순환소수를 구하는 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 지수법칙

식의 계산이 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $x^3 \times x^4 = x^{12}$ ㄴ. $x^5 \div (x^5)^2 = \dfrac{1}{x^5}$

ㄷ. $(x^3)^3 \div x^6 \div x^3 = 1$ ㄹ. $\left(\dfrac{2x^4}{y^5}\right)^3 = \dfrac{6x^7}{y^{15}}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

06 지수법칙

$4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 4^a$, $5^2 \times 5^2 \times 5^2 = 5^b$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $b - a$의 값은?

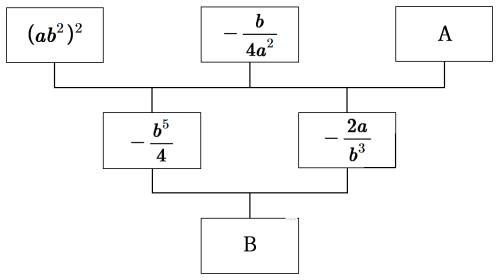
[5.00점*]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

07 단항식의 곱셈과 나눗셈

다음은 이웃한 두 칸의 식을 곱하여 얻는 결과를 아래의 칸에 쓴 것이다. 이때 두 단항식 A, B에 대하여 AB를 간단히 계산한 결과는?

[5.00점*]



① $\dfrac{ab^2}{2}$ ② $\dfrac{a^4b^2}{4}$ ③ $\dfrac{8a^3}{b^4}$ ④ $\dfrac{4a^4}{b^2}$ ⑤ $8a^3b^6$

08 어떤 식 구하기

$(-2xy^3)^2 \times A \div 8x^2y = -3xy^5$ 일 때, A에 알맞은 식은?

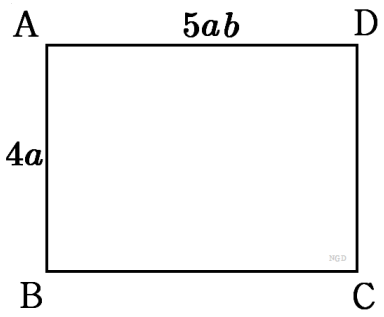
[5.00점*]

① $-6x$ ② $-12x$ ③ $-4xy$ ④ $6xy^2$ ⑤ $4\dfrac{x^2}{y}$

09 회전체의 부피

다음 직사각형 ABCD의 선분 AB의 길이는 $4a$이고 선분 AD의 길이는 $5ab$이다. 이때 선분 AB와 선분 AD를 각각 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각 X, Y라고 하자. 이때 $\frac{X}{Y}$를 구하고 그 과정을 서술하시오. (부피를 구하는 식을 세우시오.)

[5.00점*]



10 식의 값

$x=\frac{2}{7}, y=-1$일 때, 식 $2x-\{3y+(8y^2-6xy)\div 4y\}$의 값은?

[5.00점*]

① -6 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 6

11 괄호가 있는 다항식 계산

식 $7x-[13y-3x-\{5x-(2x-9y)\}]$를 계산하면?

[5.00점*]

① $-3x+4y$ ② $x-4y$ ③ $3x-22y$

④ $7x+22y$ ⑤ $13x-4y$

12 괄호가 있는 다항식 계산

$6x-[2x-y-\{7x+3y+2(5x-4y)\}]=ax+by$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

① -25 ② -17 ③ 0 ④ 17 ⑤ 25

13 잘못 계산한 식

어떤 식 A에서 $-4x^2+5x-2$를 빼야 할 것을 잘못하여 더하였더니 $-2x^2+6x+11$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

[5.00점*]

① $6x^2-4x+15$ ② $2x^2+x+13$

③ $6x^2+4x-15$ ④ $2x^2-x-13$

⑤ $-10x^2+16x+7$

14 잘못 계산한 식

$2x^2-x+1$에서 어떤 식 A를 빼야 할 것을 더했더니 $-x^2+2x-2$가 되었다. 바르게 계산한 식을 B라 할 때, 식 B의 x항의 계수는?

[5.00점*]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

15 분수 꼴 다항식 계산

$\frac{2(2x-y)}{3}-\frac{3(x-2y)}{2}=ax+by$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? [4점]

[5.00점*]

① -6 ② -5 ③ $-\frac{17}{6}$ ④ $\frac{13}{6}$ ⑤ 5

16 괄호가 있는 다항식 계산

□ 안에 알맞은 식은?

$3y-x-\{2x-(\square+y)\}=-3x+6y$

[5.00점*]

① $2x$ ② $2y$ ③ $3x$ ④ $3y$ ⑤ xy

17 어떤 식 구하기

x^2-5x+7에 어떤 식 A를 더하면 $4x^2-2x-3$이고, $7x^2-x+5$에서 어떤 식 B를 빼면 $9x^2+11x-8$이다. $4\mathrm{A}-5\mathrm{B}$를 x에 관한 식으로 나타내면?

[5.00점*]

① $11x^2+36x-95$ ② $11x^2+72x-105$

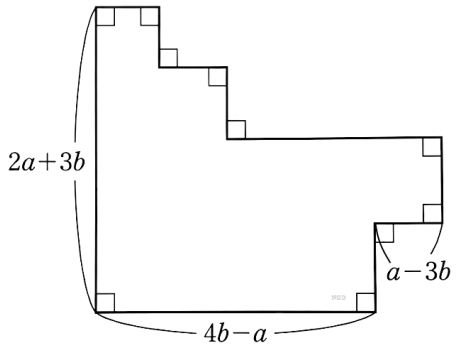
③ $22x^2+36x-95$ ④ $22x^2+72x-105$

⑤ $22x^2-72x-105$

18 도형의 둘레 (다항식)

다음 그림과 같은 도형의 둘레의 길이는?

[5.00점*]



① $2a-b$ ② $4a+8b$ ③ $6a+2b$

④ $10a+6b$ ⑤ $14a-2b$

19 다항식의 덧셈과 뺄셈

$(2x^2+x+3)-3(x^2-x+2)=ax^2+bx+c$일 때, $a(b+c)$의 값은?

[5.00점*]

① -4 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

20 다항식의 계수 비교

$(-2x^2+5x-8)+a(x^2-3x+4)$를 계산했을 때, x^2의 계수와 상수항이 같다. 상수항의 값은?

[5.00점*]

① -8 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6